

Guía de UI, Pausa, Menú e Inventario (Unity 2D)

Esta guía resume cómo montar la interfaz del juego (menú principal, pausa, botones con hover/click) y un inventario básico reutilizable. Se asume Unity con Input clásico y EventSystem.

1) Estructura de escenas

- MainMenu: pantalla principal con botones Jugar, Seleccionar Nivel (opcional), Salir.
- Level_01 (tu nivel actual): contiene UI in-game (HUD/Inventario) y Panel de Pausa.

2) Menú principal

1. Crea Canvas (Screen Space - Overlay), agrega Panel de fondo.
2. Añade botones (UI > Button) y agrega **UIButtonHover** a cada uno para hover/click visual.
3. Añade **MainMenuController** a un GO vacío y conecta:
 - Botón Jugar →OnClick → MainMenuController.Play()
 - O usa **LoadSceneByName("Level_01")** si cambias el nombre.
 - Botón Salir →OnClick → MainMenuController.Quit()
4. Asegúrate de incluir las escenas en Build Settings.

3) Pausa en nivel

1. En la escena del nivel, crea un GO Systems y añade **PauseInput**.
2. Asegúrate de tener **GameFlowManager** en escena con su **pausePanel** asignado si ya tienes una UI.
3. Crea un Panel de Pausa dentro de un Canvas (Screen Space - Overlay):
 - Añade botones: Reanudar, Reiniciar Nivel, Salir a Menú.
 - Añade **UIButtonHover** a cada botón.
 - Añade **PauseMenuController** a un GO y conecta:
 - Reanudar →OnClick → PauseMenuController.OnResumeClicked
 - Reiniciar →OnClick → PauseMenuController.OnRestartLevelClicked
 - Salir a menú →OnClick → PauseMenuController.OnExitToMainMenuClicked
4. Pulsa Esc para alternar pausa gracias a **PauseInput/GameFlowManager**.

4) Reacciones de mouse (interfaces Unity)

Usamos IPointerEnter/Exit/Down/Up/Click en **UIButtonHover** e **InventoryUI**. Esto pide un **EventSystem** en escena (se añade solo al colocar un Button).

5) Inventario básico

Modelo:

- **InventoryModel** (ScriptableObject) con slots con stack. Crea uno: Right Click en Project → Create → PlataformaGame → Inventory → InventoryModel.
- Define capacidad (p.ej. 12).

Datos de ítems:

- **ItemData** (clase serializable simple). Puedes convertir a ScriptableObject si necesitas catálogos grandes.

UI:

1. Canvas In-Game → Panel Inventario (puede estar oculto y abrirse con una tecla o botón).
2. Dentro, un GameObject con GridLayoutGroup (por ejemplo 4 cols x 3 filas).
3. Crea un prefab **Slot** con:
 - Image de fondo (para hover),
 - Image de icono (hijo),
 - Text (cantidad) (u TextMeshProUGUI si usas TMP).
4. Añade **InventoryUI** al Panel, asigna:
 - model: tu **InventoryModel** creado,
 - gridRoot: el contenedor con GridLayout,
 - slotPrefab: tu prefab Slot.

Poblar/Probar:

- Desde cualquier script de juego, llama **model.Add(itemData, cantidad)** para ver aparecer los ítems en la UI.
- **InventoryUI** re-renderiza cuando el modelo emite **OnChanged**.

6) Variaciones útiles

- Mostrar/ocultar el inventario con una tecla: activa/desactiva el Panel y pausa o no el juego según prefieras.
- Usar TextMeshPro: cambia los componentes **Text** por **TextMeshProUGUI** y ajusta **InventoryUI** para encontrarlos (o referencia explícita por script).
- Drag & drop: añade interfaces **IBeginDragHandler**, **IDragHandler**, **IEndDragHandler** a **InventoryUISlot** y una capa visual para el icono arrastrado.

7) Consejos de organización

- Capas: Menús (Screen Space Overlay), HUD (Overlay), Barras de vida de enemigos (World Space) para claridad.
- Sonidos de UI: añade **AudioSource** y dispara clips en hover/click desde **UIButtonHover**.
- Navegación por gamepad/teclado: usa Navigation de los Button si lo necesitas.

8) Integración con GameFlowManager

- Ya maneja Pause/Resume/Reset. Solo conéctalo desde **PauseMenuController**.
- Puedes subscribirte a sus eventos con EventBus si la UI necesita reaccionar (p.ej. mostrar un banner de victoria).

9) Checklist rápido

- ☐ Scenes en Build Settings (MainMenu, Level_01)
- ☐ Canvas MainMenu con botones y **MainMenuController**
- ☐ Canvas Pausa con **PauseMenuController** y **PauseInput** en escena
- ☐ InventoryModel asset, **InventoryUI** configurado y slotPrefab hecho
- ☐ EventSystem presente en escenas con UI

Con esto tienes lo esencial: pausa con ESC y hover/click con interfaces, menú principal funcional y un inventario visual básico que puedes expandir.